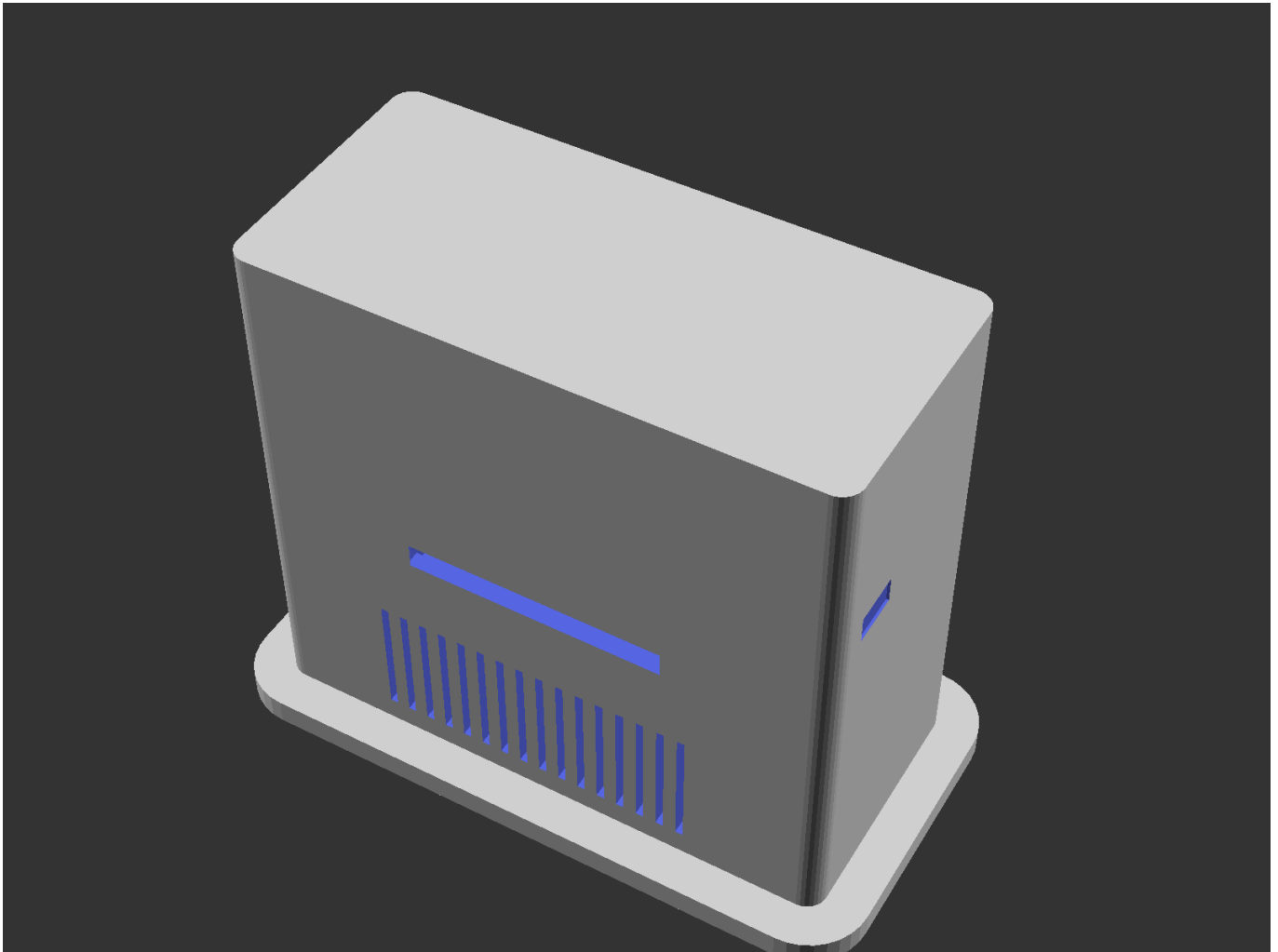


VirtualFriend

Carcasa imprimible en 3D — M5Stack CoreS3 K128

Documentación técnica · Distribución interior de componentes · Guía de montaje



Vista general — cuerpo frontal + tapa trasera desmontable

1. Introducción

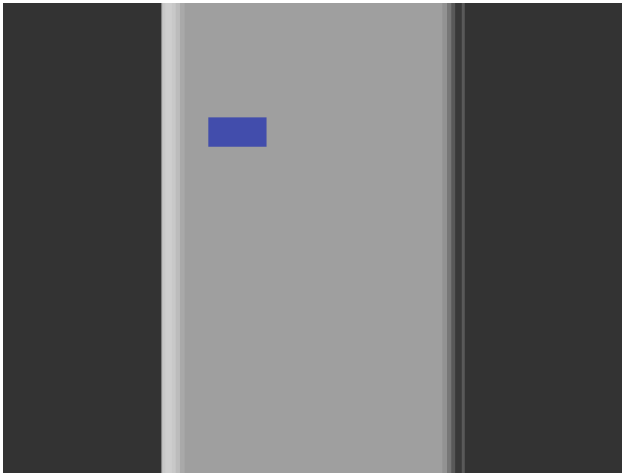
Esta carcasa ha sido diseñada específicamente para albergar el **M5Stack CoreS3 K128** junto con todos los componentes electrónicos necesarios para el proyecto VirtualFriend: un copiloto de conducción que se comunica con el vehículo vía **OBD2/CAN** y muestra información en tiempo real en la pantalla del CoreS3.

La pieza está dividida en **dos partes imprimibles**: el cuerpo principal (frontal) y la tapa trasera desmontable, fijada con **4 tornillos M3**. Las dimensiones exteriores son **112 × 52 × 106 mm** con un zócalo de base de 5 mm de altura.

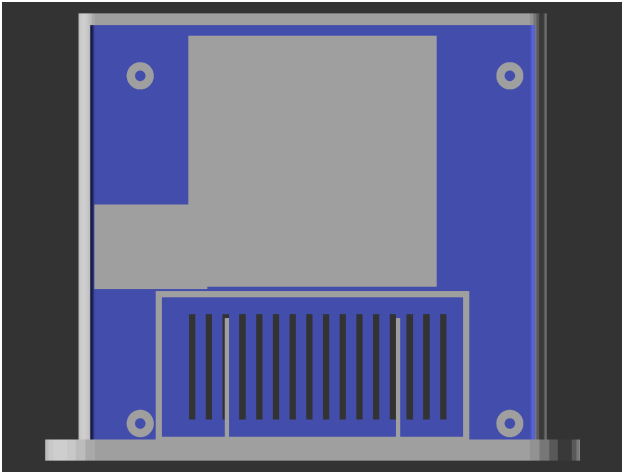
2. Vistas técnicas



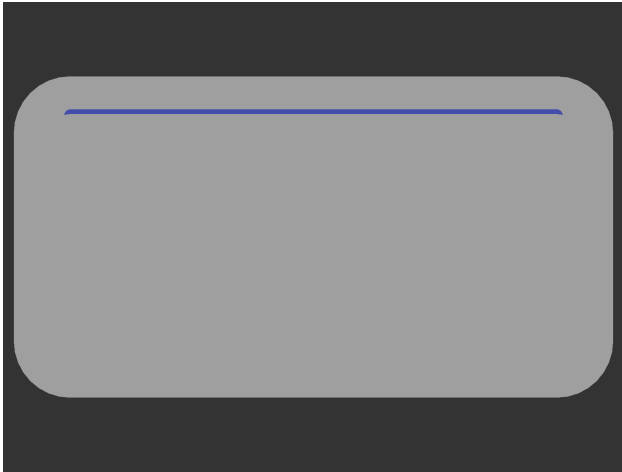
Vista frontal — ventana pantalla + rejilla altavoz



Vista lateral derecha — acceso USB-C



Vista trasera — labio de encaje perimetral

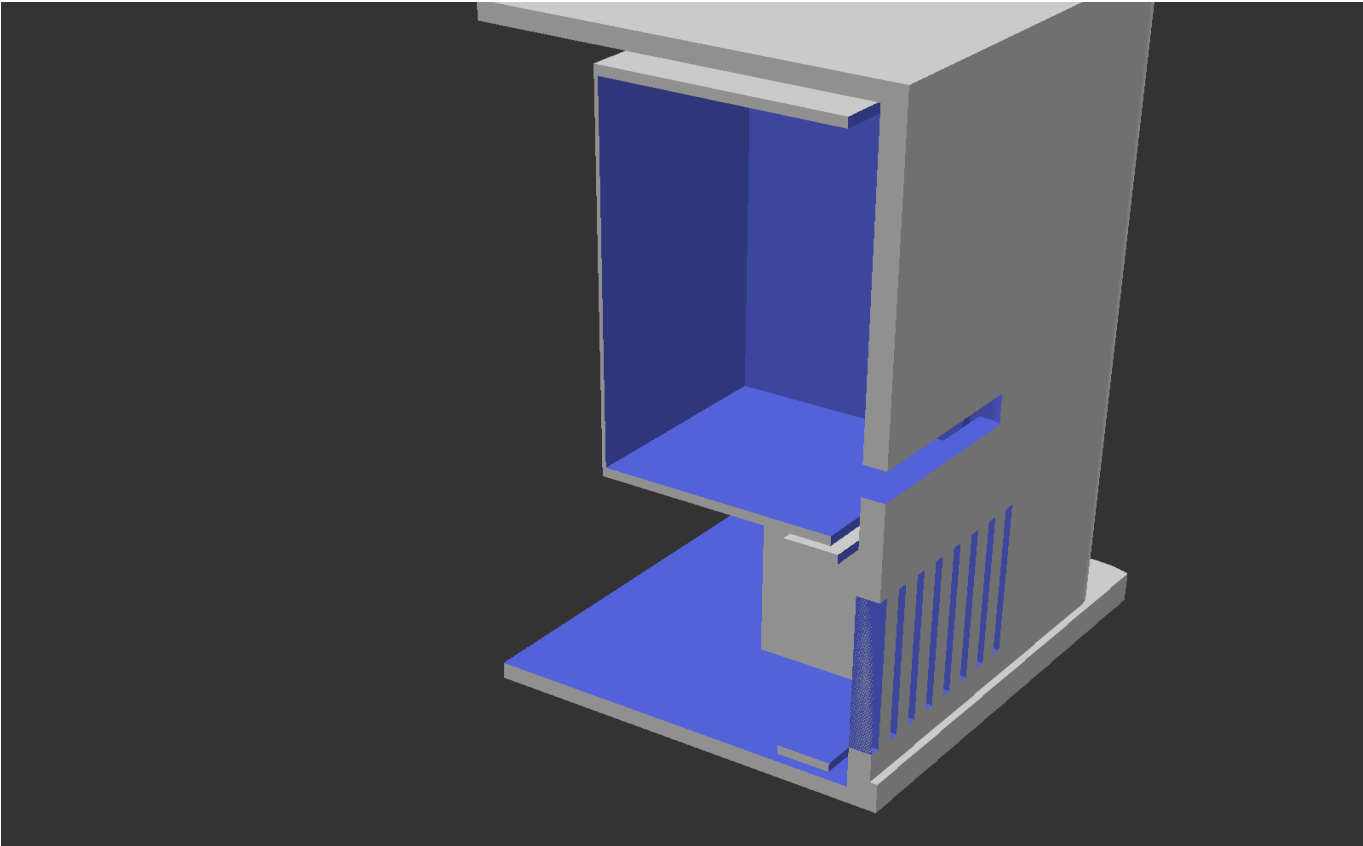


Vista superior — zócalo y ranura paso de cable OBD

Dimensiones exteriores

Parámetro	Valor	Descripción
Ancho (X)	112 mm	Incluye paredes 2.8mm
Profundidad (Y)	52 mm	Frente → tapa trasera
Alto (Z)	106 mm	Espacio para M5 + altavoz
Pared lateral	2.8 mm	Resistencia a compresión
Pared base	3.0 mm	Suelo (Z=0)
Tapa grosor	4.0 mm	Tapa trasera desmontable
Zócalo	5 mm alto × 8 mm vuelo	Base de apoyo
Radio esquinas	4 mm	Estética redondeada

3. Distribución interna de componentes



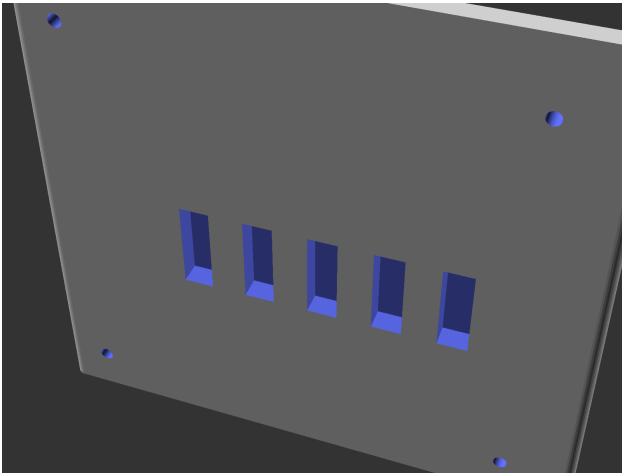
Sección transversal — vista del interior con todos los asientos

Componente	Posición X	Posición Z	Prof. (Y)	Notas
M5Stack CoreS3 K128	Centrado (x=24.95)	Z = 39.9 mm (zona alta)	32.5 mm	Asiento de 3 paredes, abierto al frente para pantalla y botones
Altavoz 70×31mm (4Ω/3W)	Centrado (x=17.2)	Z = 2.9 mm (zona baja)	8 mm	Labio perimetral. Rejilla de ranuras verticales en cara frontal
Amplificador MAX98357A	Derecha interior	Nivel altavoz + 2 mm	10 mm	Apoya sobre repisa de 1.5mm de grosor
Módulo CAN / OBD	Centro (40mm ancho)	Z = 1 mm (base)	25 mm	Delimitado por 2 nervios verticales. Cable sale por ranura en base trasera

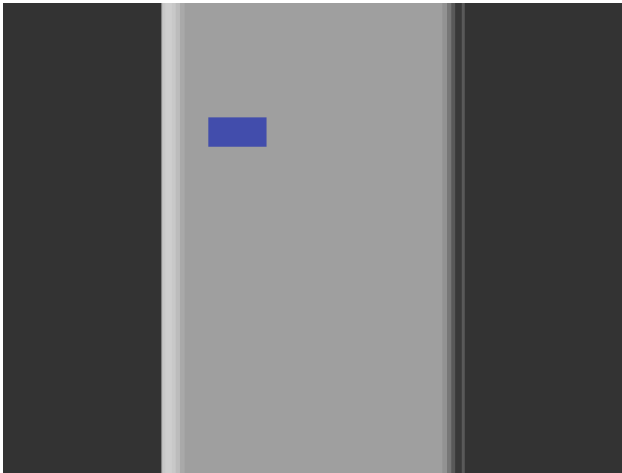
Espacio interior útil calculado

Dimensión	Cálculo	Resultado
Ancho interior (X)	$112 - 2 \times 2.8$	106.4 mm
Alto interior (Z)	$106 - 2 \times 2.8$	100.4 mm
Profundidad útil (Y)	$52 - 3.0 - 4.0 - 2.0$	43 mm

4. Accesos laterales y tapa trasera



Tapa trasera — labio de encaje + ventilación + tornillos M3



Lateral derecho — agujero USB-C (10 × 5 mm)

Lateral derecho (X = 112 mm)

Agujero de 10 × 5 mm alineado con el puerto **USB-C** del CoreS3. Permite carga y programación sin desmontar la carcasa. Altura centrada con el puerto físico del módulo.

Lateral izquierdo (X = 0)

Reservado para un futuro conector **Jack 3.5 mm**. Actualmente la pared está cerrada. Para instalarlo basta **taladrar Ø7 mm** desde fuera en la posición marcada en el SCAD (comentado con *translate*).

Base trasera (Y = ext_d, Z = base)

Ranura de 20 × 4 mm centrada en X para el paso del cable del dongle OBD2. Posicionada a 2 mm sobre el nivel del zócalo para no debilitar la base.

Tapa trasera

Característica	Detalle
Grosor	4 mm
Labio de encaje	2 mm, tolerancia 0.25 mm por lado
Fijación	4 tornillos M3 · agujero pasante Ø2.8 mm + avellanado
Ventilación	5 ranuras de 6 × 18 mm centradas verticalmente
Material recomendado	PETG o PLA+ (resistencia mecánica para los tornillos)

5. Guía de montaje paso a paso

1	Impresión 3D	Imprimir cuerpo y tapa por separado en PETG o PLA+. Orientación recomendada: cara frontal hacia abajo (mejor acabado en ventana y rejilla). Resolución 0.2 mm, relleno 20%.
2	Post-proceso	Limpiar soportes si los hay. Roscar los 4 agujeros M3 de las columnas interiores con macho M3 o insertar <i>heat-set inserts</i> M3 con soldador.
3	Módulo CAN / OBD	Colocar el módulo en la zona central baja (entre los dos nervios). Conectar el cable OBD2 y sacarlo por la ranura de la base trasera .
4	Amplificador MAX98357A	Apoyar el amplificador sobre su repisa lateral derecha . Fijar con un punto de cola caliente si es necesario.
5	Altavoz 70×31mm	Encajar el altavoz en su asiento (labio perimetral). La membrana debe quedar alineada con la rejilla frontal . Conectar al MAX98357A antes de cerrar.
6	M5Stack CoreS3	Insertar el CoreS3 en su asiento de tres paredes. La pantalla queda alineada automáticamente con la ventana frontal (50.5 × 42 mm) . El puerto USB-C debe coincidir con el agujero lateral derecho.
7	Cableado interno	Gestionar cables con bridas pequeñas. El espacio libre trasero es de 43 mm de profundidad. Dejar margen para que la tapa cierre sin pinzar cables.
8	Cerrar con tapa	Encajar la tapa (el labio entra en el cuerpo). Atornillar los 4 tornillos M3 en diagonal (no en orden lineal) para asegurar un cierre uniforme.

Archivo fuente: **virtualfriend_carcasa.scad** — cambiar la variable **PIEZA** entre "cuerpo", "tapa", "ambas" o "seccion" para exportar cada parte.